

第7回 推定：点推定と区間推定

「信頼区間95%」の本当の意味

統計学I (B) 北星学園大学

小野原 彩香

まず書いてみて

「95%信頼区間」とはどういう意味？

多くの人の答え：

「真の値が95%の確率でこの区間に入る」

——これは誤りです

点推定 — 1つの値で当てる

標本平均で母平均を当てる。でも標本ごとに揺れ、必ずズれる。

標本	点推定	母平均(619)とのズレ
1	580	-39
2	632	+13

「当たり」を言い切るが、外れ幅が分からない → 幅が欲しい

区間推定 — 幅を持たせる

$$95\% \text{信頼区間} = \bar{x} \pm 1.96 \times SE$$

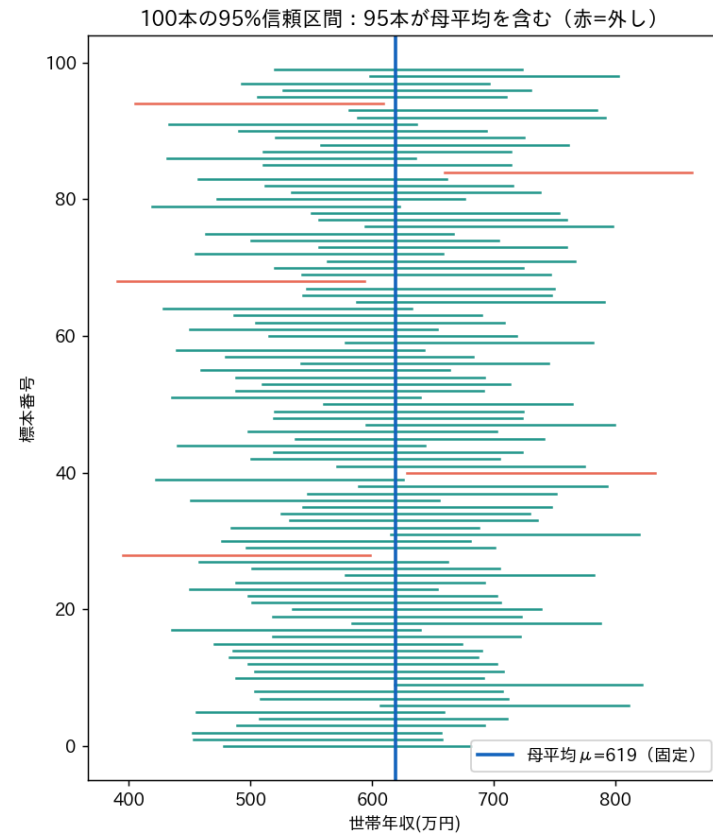
例： $\bar{x}=580, SE \approx 52 \rightarrow [478, 682]$ (母平均619を含む)

「95%」 とは何の確率？

母平均 μ は固定。動かない。

- $\mu=619$ も、区間[478,682]も、計算すれば固定
- 固定値が固定区間に「95%で入る」は無意味
- ランダムなのは区間のほう（標本ごとに動く）

100本の信頼区間を描くと



100本中 **95本** が母平均（青線）を含む

だから「95%」 = 当たり率

「95%」 = この区間作りを繰り返すと約95%が真値を含む

手元の1本は、**当たっているか外しているかのどちらか**
(どちらかは分からない)

✗ 「いま手元の区間に真値が95%で入っている」

信頼度と幅のトレードオフ

信頼度	半幅	値(n=30)
90%	$1.645 \times SE$	約85
95%	$1.96 \times SE$	約102
99%	$2.576 \times SE$	約134

確実にするほど区間は**広く=ぼんやり**。

「100%確実」 = 幅 ∞ = 何も言っていない。

まとめ

母平均は固定。ランダムなのは区間。

「95%」は手続きの当たり率

次回：仮説検定(1) 帰無仮説とt検定／p値の意味